

第6章 古卷密文

字符串处理

古卷展开，密文横陈。赵晴儿说："字符串——字符的序列。古人的智慧，藏在文字之间。"

本章学习字符串处理——文本数据的查找、替换、分割等操作。剑道传承，始于文字。

JD067：古卷测长

AcWing JD | JD067

梁嘉峰递给李少白一卷竹简：「上面刻着一行字，告诉我它有多长。」

输入格式

一行字符串（长度不超过100），可能包含空格。

输出格式

输出字符串的实际长度。

输入样例

```
Hello World
```

输出样例

```
11
```

解题思路：

读入一行字符串（含空格），输出其长度。

► 参考代码

JD068：密文留白

AcWing JD | JD068

古卷上的字太密了，赵晴儿让李少白在每个字符后面加一个空格，方便辨认。

输入格式

一行字符串（长度不超过100）。

输出格式

每个字符后加一个空格输出（最后一个字符后也有空格）。

输入样例

```
abc
```

输出样例

```
a b c
```

解题思路：

遍历字符串，每个字符后输出一个空格。

JD069: 墨迹遮字

AcWing JD | JD069

古卷上有些字被墨迹遮住了，需要替换成'#'，露出可辨认的文字。

输入格式

一行字符串（长度不超过100，全大写）。第二行一个字符，表示要替换的字符。

输出格式

替换后的字符串。

输入样例

```
hello
o
world
l
abc
x
test
e
hello
a
h
e
```

输出样例

```
hell#
```

解题思路：

遍历字符串，遇到目标字符输出'#'，否则输出原字符。

► 参考代码

JD070：经文重构

AcWing JD | JD070

赵晴儿递给李少白一段经文 a ，让他按规则重新构造一段经文 b ：每个位置 $b[i]$ 的ASCII值等于 $a[i]$ 和 $a[i+1]$ 的ASCII值之和。

输入格式

一行字符串 a （长度 $3 \sim 100$ ）。

输出格式

构造后的字符串 b 。

输入样例

```
--9+=.3'<<-!!'+5.$#:)6*(6.(;7>*)>35#5.72#/44;/)0#864"!51$1=00*:$&'
```

输出样例

```
jfdhkaZcxINBHR`cjklhZbimiqxobc^caZUO^mbG]c_`R^dVcruhSgqhXXceiURchojXYS[njVCVfUUnm`Zd^
```

解题思路：

遍历 a ， $b[i] = \text{chr}(\text{ord}(a[i]) + \text{ord}(a[i+1]))$ 。最后一个用 $a[-1]$ 和 $a[0]$ 。

► 参考代码

JD071：密文数符

AcWing JD | JD071

赵晴儿递给李少白一行密文，里面混着文字和数字。她说：「数一数有几个数字字符。」

输入格式

一行字符（长度不超过100）。

输出格式

输出其中数字字符（'0'~'9'）的个数。

输入样例

```
hello2024world
```

输出样例

4

解题思路：

遍历字符串，判断每个字符是否在'0'到'9'之间。

► 参考代码

JD072: 拳掌对决

AcWing JD | JD072

李少白和师弟在练功间隙玩猜拳：出剪刀、石头或布。给定T组对局，判断每组谁赢。

输入格式

第一行整数T。接下来T行，每行两个字符串，表示两人出的拳。

输出格式

每行输出结果：Player1赢输出"Player1"，Player2赢输出"Player2"，平局输出"Tei"。

输入样例

```
Hunter Bear
```

输出样例

```
Player2
```

解题思路：

判断两者相等→平局；否则检查是否构成"石头>剪刀>布>石头"的环。

► 参考代码

JD073: 经文加密

AcWing JD | JD073

古卷需要加密保存。加密规则：每个字母后移一位（z→a），每个数字后移一位（9→0），其他字符不变。

输入格式

一行字符串（长度不超过100）。

输出格式

加密后的字符串。

输入样例

```
Hello, World!
```

输出样例

```
Ifmmp, Xpsme!
```

解题思路：

遍历字符串，对字母、数字分别做+1循环偏移，其他字符原样输出。

► 参考代码

JD074：古卷替换

AcWing JD | JD074

古卷上的某个词需要全部替换成另一个词。赵晴儿让李少白逐词核对。

输入格式

三行：第一行原文字符串，第二行要替换的词A，第三行替换成的词B。

输出格式

替换后的字符串。

输入样例

```
first late system see school still great different year Place far take same  
life  
group
```

输出样例

```
first late system see school still great different year Place far take same
```

解题思路：

字符串替换函数，或按空格分割单词逐个比较替换。

► [参考代码](#)

JD075：寻最长词

AcWing JD | JD075

赵晴儿指着古卷上的一句话：「找出最长的那个词。」

输入格式

一行，以' '结尾的英文句子（长度不超过500）。

输出格式

最长的单词。

输入样例

```
I am a student of Peking University.
```

输出样例

```
University
```

解题思路：

按空格分割单词（去掉末尾的'!'），遍历比较长度。

► [参考代码](#)

JD076：古卷插字

AcWing JD | JD076

梁嘉峰递给李少白两段古卷残篇，要把后一段插到前一段ASCII码最大的字符后面。

输入格式

若干行，每行两个字符串str和substr，用空格隔开。

输出格式

每行输出插入后的字符串。

输入样例

```
hello
X
```

输出样例

```
helloX
```

解题思路：

找到str中ASCII值最大的字符的位置，把substr插在它后面。

► 参考代码

JD077：独字寻踪

AcWing JD | JD077

古卷上有些字重复出现，有些只出现一次。赵晴儿让李少白找到第一个只出现一次的字符。

输入格式

一行只包含小写字母的字符串。

输出格式

第一个只出现一次的字符，或"no"。

输入样例

```
abaccdeff
```

输出样例

b

解题思路：

先统计每个字符出现次数，再从头遍历找第一个次数为1的。

► 参考代码

JD078：两卷对校

AcWing JD | JD078

赵晴儿拿着两卷古卷：「看看第二段经文是不是第一段中的一部分——如果是，就算对上了。」

输入格式

第一行一个整数k（忽略，用于兼容）。第二行字符串a。第三行字符串b（子串）。

输出格式

b是a的子串输出"yes"，否则输出"no"。

输入样例

abc

d

输出样例

```
no
```

解题思路：

遍历a的每个位置，用strncmp比较是否与b匹配。匹配则输出yes。strncmp(a+i, b, len(b))==0表示b是a的子串。

► 参考代码

JD079：经文周期

AcWing JD | JD079

赵晴儿指着一篇重复的经文：「这段文字是某个子串重复几次写成的？找出最小的重复次数。」

输入格式

一行字符串。

输出格式

一行，最大的n。

输入样例

```
abcd
aaaa
ababab
.
```

输出样例

```
1
4
3
```

解题思路：

枚举周期 p （ p 是 len 的因子），检查 $s[0:p]$ 重复 len/p 次是否等于原串。

► 参考代码

JD080：密文跨距

AcWing JD | JD080

梁嘉峰递给李少白一长段密文和两个短码 S_1 、 S_2 ：「 S_1 在左， S_2 在右，不交叉。最大间距是多少？」

输入格式

一行，三个字符串用逗号隔开： S, S_1, S_2 。

输出格式

最大跨距。不满足条件输出-1。

输入样例

```
abcd123dABdefghjsdef76ki,ab,ef
```

输出样例

16

解题思路：

从左往右找S1最后出现的位置end1，从右往左找S2最后出现的位置start2。如果end1

► [参考代码](#)